Welchen Preis empfiehlst du?

Elster Audio: ein Kopfhörermodell

Preis	80 Euro	60 Euro
Menge pro Woche	20 Stück	30 Stück

Dein Vorschlag

Wähle einen Preis. Begründe in einem Satz.

30 Sekunden · erst allein, dann austauschen

Welchen Preis empfiehlst du?

Elster Audio: ein Kopfhörermodell

Preis	80 Euro	60 Euro
Menge pro Woche	20 Stück	30 Stück

Dein Vorschlag

Wähle einen Preis. Begründe in einem Satz.

30 Sekunden · erst allein, dann austauschen

Umsatz: $80 \cdot 20 = 1\,600$ Euro $60 \cdot 30 = 1\,800$ Euro

Was bedeutet „Nachfrage“?

Nachgefragte Menge

Die Menge, die Käufer zu einem Preis kaufen **wollen** und **können**.

Wollen oder können?

1. Lina möchte die Kopfhörer, hat aber kein Geld.
2. Tarek hat Geld, braucht aber keine Kopfhörer.

Fragt jemand nach?

30 Sekunden

Was bedeutet „Nachfrage“?

Nachgefragte Menge

Die Menge, die Käufer zu einem Preis kaufen **wollen** und **können**.

Wollen oder können?

1. Lina möchte die Kopfhörer, hat aber kein Geld.
2. Tarek hat Geld, braucht aber keine Kopfhörer.

Fragt jemand nach?

30 Sekunden

Beide nicht

Nachfrage braucht **Wunsch und Kaufkraft**.

Das Gesetz der Nachfrage

$$\text{Preis} \uparrow \Rightarrow \text{nachgefragte Menge} \downarrow$$
$$\text{Preis} \downarrow \Rightarrow \text{nachgefragte Menge} \uparrow$$

Ceteris paribus

„unter sonst gleichen Bedingungen“
Nur der eigene Preis ändert sich. Alles andere bleibt gleich.

Warum brauchen wir diese Annahme?

Der Preis steigt – gleichzeitig wird das Produkt Mode. Was kannst du dann über die Menge sagen?

45 Sekunden

Wie viel ist dir das nächste Stück wert?

Mittagspause: Pizzastücke

Stück	1.	2.	3.	4.
Zahlungsbereitschaft	6 Euro	4 Euro	2 Euro	0 Euro

Ein Stück kostet 3 Euro

Wie viele Stücke kauft die Person?

30 Sekunden

Wie viel ist dir das nächste Stück wert?

Mittagspause: Pizzastücke

Stück	1.	2.	3.	4.
Zahlungsbereitschaft	6 Euro	4 Euro	2 Euro	0 Euro

Ein Stück kostet 3 Euro

Wie viele Stücke kauft die Person?

30 Sekunden

2 Stücke

Das 3. Stück ist nur 2 Euro wert, kostet aber 3 Euro.

Wie viel ist dir das nächste Stück wert?

Mittagspause: Pizzastücke

Stück	1.	2.	3.	4.
Zahlungsbereitschaft	6 Euro	4 Euro	2 Euro	0 Euro

Ein Stück kostet 3 Euro

Wie viele Stücke kauft die Person?

30 Sekunden

2 Stücke

Das 3. Stück ist nur 2 Euro wert, kostet aber 3 Euro.

Abnehmender Grenznutzen

Jedes weitere Stück bringt **weniger zusätzlichen Nutzen**.

Der Preis sinkt: zwei Effekte

Kopfhörer: 80 Euro → 60 Euro. Einkommen bleibt gleich.

Substitutionseffekt

Das Gut ist **relativ billiger** als andere Güter.

Man **ersetzt** teurere Alternativen.

Einkommenseffekt

Mit dem gleichen Geld kann man **mehr kaufen**.

Das **Realeinkommen** steigt.

Ordne zu: Substitution oder Einkommen?

1. „Jetzt nehme ich diese statt der Marke B.“
2. „Jetzt bleiben mir 20 Euro mehr übrig.“

30 Sekunden

Wie verändert der Preis die Menge?

p in Euro	120	100	80	60	40	0
q in Stück/Woche	?	?	20	30	?	?

Ergänze die Tabelle

Wir nehmen einen linearen Zusammenhang an.

1 Minute · welche Regel erkennst du?

Wie verändert der Preis die Menge?

p in Euro	120	100	80	60	40	0
q in Stück/Woche	?	?	20	30	?	?

Ergänze die Tabelle

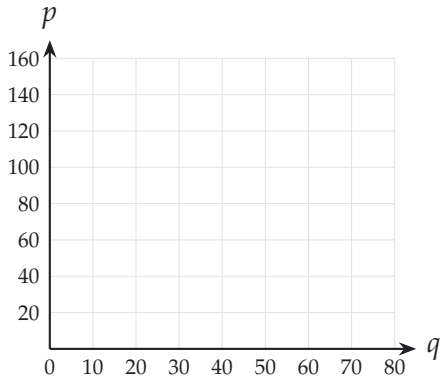
Wir nehmen einen linearen Zusammenhang an.

1 Minute · welche Regel erkennst du?

Preis -20 **Euro** $\Rightarrow$ **Menge** $+10$ **Stück**

Fehlende Werte: 0; 10; 40; 60.

Zeichne die Nachfragekurve



Auf Papier

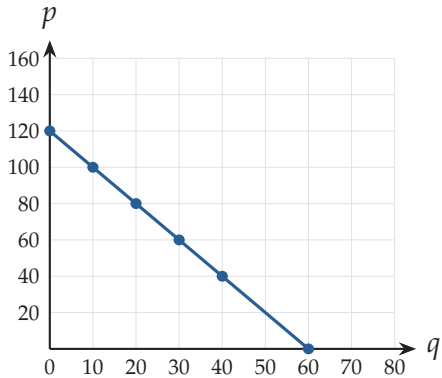
1. Waagerecht: Menge q, 0 bis 80.
2. Senkrecht: Preis p, 0 bis 160.
3. Punkte $(q \mid p)$ eintragen.

3 Minuten

Achtung

In der VWL steht der **Preis senkrecht**.

Zeichne die Nachfragekurve



Auf Papier

1. Waagerecht: Menge q, 0 bis 80.
2. Senkrecht: Preis p, 0 bis 160.
3. Punkte $(q \mid p)$ eintragen.

3 Minuten

Achtung

In der VWL steht der **Preis senkrecht**.

Finde die Funktion

$$A(20 \mid 80) \qquad B(30 \mid 60)$$

Gesucht: $p(q) = mq + a$

1. Berechne $m = \dfrac{60 - 80}{30 - 20}$.
2. Setze einen Punkt ein. Bestimme a.

2 Minuten · mit Rechenweg

Finde die Funktion

$$A(20 \mid 80) \qquad B(30 \mid 60)$$

Gesucht: $p(q) = mq + a$

1. Berechne $m = \dfrac{60 - 80}{30 - 20}$.
2. Setze einen Punkt ein. Bestimme a.

2 Minuten · mit Rechenweg

$$m = -2, \quad a = 120, \quad \boxed{p(q) = 120 - 2q}$$

Eine Gerade – zwei Schreibweisen

Inverse Nachfragefunktion

$$\boxed{p(q) = 120 - 2q}$$

Menge gegeben $\longrightarrow$ Preis?

Stelle nach q um

$$p = 120 - 2q$$

1 Minute

Eine Gerade – zwei Schreibweisen

Inverse Nachfragefunktion

$$\boxed{p(q) = 120 - 2q}$$

Menge gegeben → Preis?

Stelle nach q um

$$p = 120 - 2q$$

1 Minute

Nachfragefunktion

$$\boxed{q(p) = 60 - 0{,}5p}$$

Preis gegeben → Menge?

Eine Gerade – zwei Schreibweisen

Inverse Nachfragefunktion

$$\boxed{p(q) = 120 - 2q}$$

Menge gegeben → Preis?

Stelle nach q um

$$p = 120 - 2q$$

1 Minute

Nachfragefunktion

$$\boxed{q(p) = 60 - 0{,}5p}$$

Preis gegeben → Menge?

$$p = a - bq \quad \Rightarrow \quad q = \frac{a - p}{b}$$

Wo beginnt und wo endet die Kurve?

$$p(q) = 120 - 2q$$

Achsenschnittpunkte

$q = 0 \Rightarrow p = ?$ $\quad$ $p = 0 \Rightarrow q = ?$

1 Minute · im Diagramm markieren

Wo beginnt und wo endet die Kurve?

$$p(q) = 120 - 2q$$

Achsenschnittpunkte

$q = 0 \Rightarrow p = ?$ $\quad$ $p = 0 \Rightarrow q = ?$

1 Minute · im Diagramm markieren

Zwei Begriffe

Prohibitivpreis: 120 Euro. Ab diesem Preis wird nichts nachgefragt.

Sättigungsmenge: 60 Stück pro Woche. Diese Menge gehört zum Preis null.

Minus fünf Stück – kann das stimmen?

$$p = 130 \text{ Euro}$$

$$q = 60 - 0{,}5 \cdot 130 = -5$$

Korrigiere das Ergebnis

Wie viele Stück werden tatsächlich nachgefragt?

45 Sekunden · begründe mit dem Prohibitivpreis

Minus fünf Stück – kann das stimmen?

$$p = 130 \text{ Euro}$$

$$q = 60 - 0{,}5 \cdot 130 = -5$$

Korrigiere das Ergebnis

Wie viele Stück werden tatsächlich nachgefragt?

45 Sekunden · begründe mit dem Prohibitivpreis

$q = 0$

130 Euro liegen über dem Prohibitivpreis von 120 Euro.

Gleiche Menge – gleiche Ursache?

Start: 30 Stück bei 60 Euro

A: Der Preis sinkt

Neuer Preis: **40 Euro**.
Neue Menge: **40 Stück**.

B: Das Modell wird beliebter

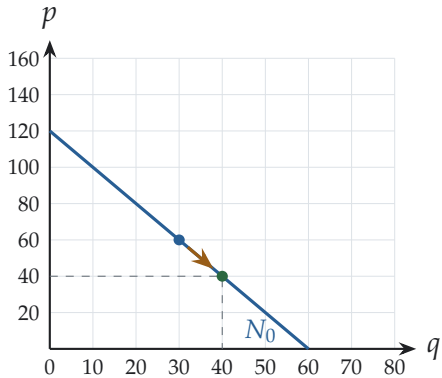
Preis bleibt: **60 Euro**.
Neue Menge: **40 Stück**.

Zeichne beide neuen Punkte

Welcher liegt auf deiner bisherigen Kurve?

90 Sekunden · danach zu zweit erklären

Bewegung oder Verschiebung



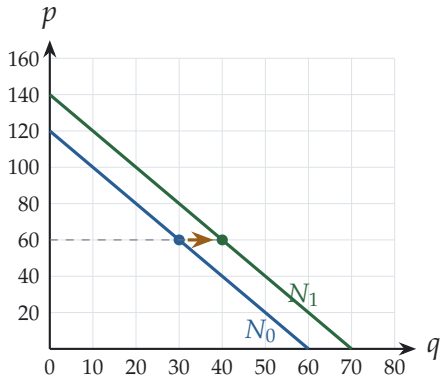
A: eigener Preis ändert sich

Bewegung auf der Kurve

Die **nachgefragte Menge** steigt.

Die Kurve bleibt.

Bewegung oder Verschiebung



B: anderer Einfluss ändert sich

Verschiebung der Kurve

Die **Nachfrage** steigt.

Neue Kurve, weiter rechts.

Was verschiebt die Nachfragekurve?

Fünf Einflussgrößen (außer dem eigenen Preis)

1. **Einkommen**
2. **Preise anderer Güter**: Substitute, Komplemente
3. **Vorlieben** (Präferenzen)
4. **Erwartungen**
5. **Anzahl der Käufer**

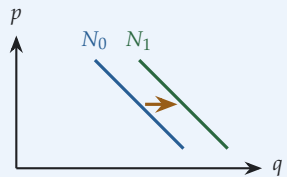
Nachfrage steigt $\Rightarrow$ **rechts** Nachfrage sinkt $\Rightarrow$ **links**

Ersetzen oder ergänzen?

Substitute

Ersatzgüter: A **oder** B

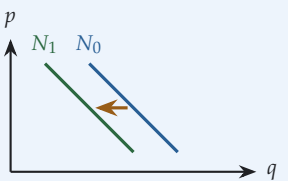
Preis von B ↑ ⇒ A: **rechts**



Komplemente

Ergänzungsgüter: A **und** B

Preis von B ↑ ⇒ A: **links**



Erfinde je ein Beispiel

Ein Paar Substitute, ein Paar Komplemente.

1 Minute · dein Partner prüft

Mehr Einkommen – immer mehr Nachfrage?

Einkommen steigt, Preise bleiben gleich

Eine Gruppe kauft danach mehr Markenkopfhörer. Weniger Billigmodelle. Skizziere für beide Güter die Verschiebung.

90 Sekunden

Mehr Einkommen – immer mehr Nachfrage?

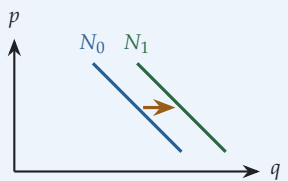
Einkommen steigt, Preise bleiben gleich

Eine Gruppe kauft danach mehr Markenkopfhörer. Weniger Billigmodelle. Skizziere für beide Güter die Verschiebung.

90 Sekunden

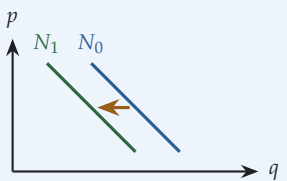
Normales Gut

Einkommen ↑ ⇒ Nachfrage ↑



Inferiores Gut

Einkommen ↑ ⇒ Nachfrage ↓



Rechts oder links? Begründe.

Der eigene Preis unseres Kopfhörers bleibt gleich.

Fünf Nachrichten

1. Ein vergleichbarer Kopfhörer wird teurer.
2. Ein notwendiger Adapter wird teurer.
3. Das Modell kommt in Mode.
4. Kunden erwarten nächste Woche höhere Preise.
5. Viele Studierende ziehen in die Stadt.

2 Minuten · Einflussgröße und Richtung notieren

Rechts oder links? Begründe.

Der eigene Preis unseres Kopfhörers bleibt gleich.

Fünf Nachrichten

1. Ein vergleichbarer Kopfhörer wird teurer.
2. Ein notwendiger Adapter wird teurer.
3. Das Modell kommt in Mode.
4. Kunden erwarten nächste Woche höhere Preise.
5. Viele Studierende ziehen in die Stadt.

2 Minuten · Einflussgröße und Richtung notieren

Vergleich

1 rechts 2 links 3 rechts 4 rechts 5 rechts

Zwei Satzmuster für die Prüfung

Der eigene Preis ändert sich

„Die **nachgefragte Menge** sinkt. Wir bewegen uns **auf der Kurve**.“

Eine andere Einflussgröße ändert sich

„Die **Nachfrage** sinkt. Die Kurve verschiebt sich **nach links**.“

Jetzt du

Das Einkommen steigt. Das Gut ist normal. Formuliere zwei Sätze.

30 Sekunden

Wie viel fragt der ganze Markt nach?

Ersatzpolster, zwei Nachfrager

$$p_A = 12 - 2q_A \qquad p_B = 8 - q_B$$

Preis: 6 Euro pro Paar

Berechne q_A, q_B und die Marktnachfrage.

90 Sekunden

Wie viel fragt der ganze Markt nach?

Ersatzpolster, zwei Nachfrager

$$p_A = 12 - 2q_A \qquad p_B = 8 - q_B$$

Preis: 6 Euro pro Paar

Berechne q_A, q_B und die Marktnachfrage.

90 Sekunden

Mengen beim gleichen Preis addieren

$q_A = 3, \quad q_B = 2, \quad q_{\text{Markt}} =$ **5 Paar**

Wie viel fragt der ganze Markt nach?

Ersatzpolster, zwei Nachfrager

$$p_A = 12 - 2q_A \qquad p_B = 8 - q_B$$

Preis: 6 Euro pro Paar

Berechne q_A, q_B und die Marktnachfrage.

90 Sekunden

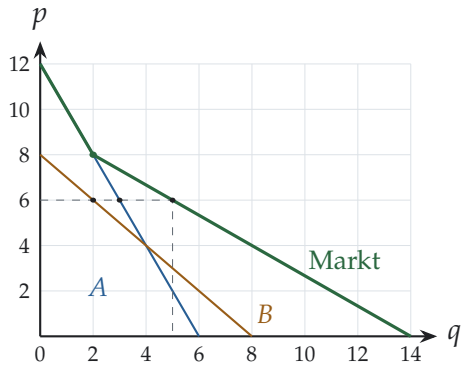
Mengen beim gleichen Preis addieren

$q_A = 3, \quad q_B = 2, \quad q_{\text{Markt}} =$ **5 Paar**

Und bei 10 Euro?

$q_B = -2$ ist sinnlos: B fragt **nichts** nach. $q_{\text{Markt}} = 1 + 0 = 1$.

Warum hat die Marktkurve einen Knick?

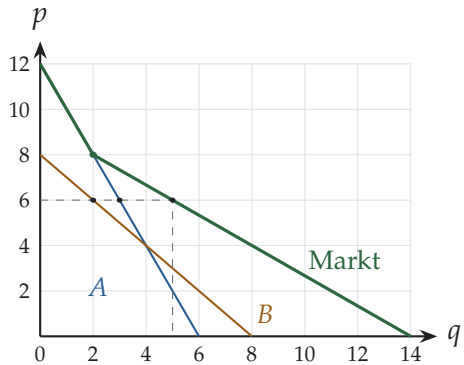


Vergleiche

Über 8 Euro: Wer fragt nach?
Unter 8 Euro: Wer fragt nach?

45 Sekunden

Warum hat die Marktkurve einen Knick?



Vergleiche

Über 8 Euro: Wer fragt nach?
Unter 8 Euro: Wer fragt nach?

45 Sekunden

B kommt hinzu

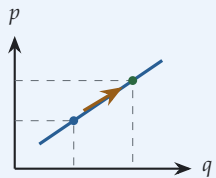
Über 8 Euro: nur A.
Unter 8 Euro: A und B.

Ausnahmen: Die Kurve steigt

Giffen-Gut

Sehr arme Haushalte, Grundnahrungsmittel.

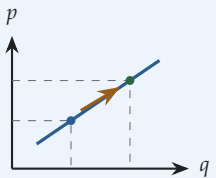
Brot wird teurer → Fleisch nicht mehr bezahlbar → **mehr Brot**.



Veblen-Gut

Luxus- und Statusgüter.

Höherer Preis → mehr Prestige → **mehr Nachfrage**.



Seltene Ausnahmen

In der Prüfung gilt sonst: Die Nachfragekurve **fällt**.

Ohne Unterlagen: vier kurze Antworten

Schreibe aus dem Gedächtnis

1. Warum fällt die Nachfragekurve? Zwei Gründe.
2. Bewegung oder Verschiebung: Was ist die Ursache?
3. Substitut oder Komplement: je ein Beispiel.
4. Wie berechnet man die Marktnachfrage?

2 Minuten · danach gemeinsam vergleichen

Exit Ticket

$$q(p) = 40 - 0{,}5p$$

Ohne Unterlagen

1. Bestimme Prohibitivpreis und Sättigungsmenge.
2. Ein Substitut wird billiger. Wohin verschiebt sich die Kurve?

2 Minuten · abgeben

Klausuraufgabe I

$$p(q) = 150 - 3q$$

Preis in Euro, Menge in Stück/Woche · 8 Punkte

1. Bestimmen Sie $q(p)$, Prohibitivpreis und Sättigungsmenge. (3 P)
2. Berechnen Sie die nachgefragte Menge bei $p = 90$. (1 P)
3. Das Produkt wird beliebter. Bei jedem Preis werden 10 Stück mehr nachgefragt. Bestimmen Sie die neue Funktion $p_1(q)$. (2 P)
4. Ein Komplement wird billiger. Bewegung oder Verschiebung? Welche Richtung? Begründen Sie. (2 P)

12 Minuten · allein · mit Rechenweg und Einheiten

Klausuraufgabe II · Hausaufgabe

Teil A · 3 Punkte

Bewegung oder Verschiebung? Welche Richtung? Begründen Sie.

1. Der Preis von Kaffee steigt. Was passiert mit der Nachfrage nach Tee?
2. Der Preis von Druckern sinkt. Was passiert mit der Nachfrage nach Patronen?
3. Der Preis von Tee steigt. Was passiert mit der nachgefragten Menge Tee?

Teil B · 6 Punkte

$p_A = 14 - 2q_A, \qquad p_B = 10 - q_B$

1. Marktnachfrage bei $p = 6$ und bei $p = 12$. (4 P)
2. Wo hat die Marktkurve einen Knick? Warum? (2 P)